

1.	Complete the series: 4, 23, 60, 121, ... ? ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 4, 23, 60, 121, ... ?	(A) 200	(B) 212
		(C) 216	(D) 210
2.	What comes next in the series: 165, 195, 255, 285, 345, ... ? ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ 165, 195, 255, 285, 345, ... ?	(A) 335	(B) 225
		(C) 525	(D) 435
3.	In a certain code, GATHER is written as EGRJCT, how is PAROLE written in that code? ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ, GATHER ਨੂੰ EGRJCT ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ PAROLE ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?	(A) NCQPGJ	(B) NCPQJG
		(C) JGPQNC	(D) JGQPCN
4.	In a certain code language, SWIFT is written as RUFBO. How would MMXQG be written in that code? ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, SWIFT ਨੂੰ RUFBO ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ MMXQG ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?	(A) LKUMB	(B) LBUMK
		(C) MLVNC	(D) KJTLA
5.	One day, Raman left home and cycled 10 km southwards, turned right and cycled 5 km. Next, he turned right and cycled 10 km. He then turned left and cycled 10 km. How many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? ਇੱਕ ਦਿਨ, ਰਮਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਜੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ?	(A) 15 km	(B) 10 km
		(C) 20 km	(D) 35 km
6.	W and X are brothers. Y and Z are sisters. W's son is Z's brother. How is X related to Y? W ਅਤੇ X ਭਰਾ ਹਨ। Y ਅਤੇ Z ਭੈਣਾਂ ਹਨ। W ਦਾ ਪੁੱਤਰ Z ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। X ਦਾ Y ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ?	(A) Father	(B) Brother
		(C) Uncle	(D) Grandfather
7.	Motorcycle is related to Battery in the same way as Life is related to ... ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ... ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ?	(A) Moon	(B) Man
		(C) Sun	(D) Earth
8.	Choose the word which is least like the other words in the group. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।	(A) Cap	(B) Turban
		(C) Helmet	(D) Veil

Handwritten solutions and diagrams:

Question 1: Series 4, 23, 60, 121. Difference: 19, 37, 61. Next difference: 89. 121 + 89 = 210. (D) 210.

Question 2: Series 165, 195, 255, 285, 345. Difference: 30, 60, 30, 60. Next difference: 30. 345 + 30 = 375. (A) 335.

Question 3: GATHER → EGRJCT. G→E, A→G, T→R, H→J, E→C, R→T. PAROLE → NCPQJG. (B) NCPQJG.

Question 4: SWIFT → RUFBO. S→R, W→U, I→F, F→B, T→O. MMXQG → LKUMB. (A) LKUMB.

Question 5: Raman's path: 10 km South, 5 km East, 10 km East, 10 km North. Distance to home: 15 km. (A) 15 km.

Question 6: W and X are brothers. Y and Z are sisters. W's son is Z's brother. X is the father of Y. (A) Father.

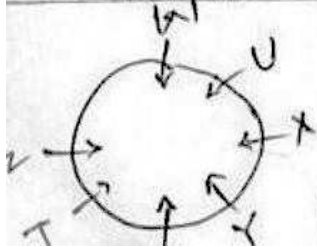
Question 7: Motorcycle is related to Battery in the same way as Life is related to Earth. (D) Earth.

Question 8: Cap, Turban, Helmet, Veil. Veil is least like the others. (D) Veil.

Diagram for Question 5: A path starting from a point, going 10 km South, 5 km East, 10 km East, 10 km North. The final distance to the starting point is 15 km.

Diagram for Question 6: A family tree showing W and X as brothers, Y and Z as sisters, and W's son is Z's brother.

9.	T, U, V, W, X, Y and Z are sitting around a circle and are facing the centre. Z is second to the left of V, who is to the immediate left of Y. T is third to the left of X. U is between W and X. Which of the following is the position of Y? T, U, V, W, X, Y ਅਤੇ Z ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। Z V ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਉਂ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਜੋ Y ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। T X ਦੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਹੈ। U W ਅਤੇ X ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ Y ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
(A) Fourth to the right of W/ W ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ	(B) To the immediate right of T/ T ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
(C) To the immediate left of V/ V ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ	(D) Between T and V/ T ਅਤੇ V ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
10.	In a certain code language, '617' means 'sweet and cold', '735' means 'Lassi is sweet' and '263' means 'coffee is cold'. Which of the following would mean 'lassi is cold'? ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, '617' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ', '735' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਲੱਸੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ' ਅਤੇ '263' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਕੋਫੀ ਠੰਡੀ ਹੈ'। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ 'ਲੱਸੀ ਠੰਡੀ ਹੈ'?
(A) 713	(B) 536
(C) 753	(D) 673
11.	ਸੁੱਧ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(A) ਗਜ਼ਲ	(B) ਗਜ਼ਲ
(C) ਗਜ਼ਲ	(D) ਗਜ਼ਲ
12.	ਦੁਆਬੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ:
(A) ਆਬੀਆ	(B) ਬੀਆ
(C) ਈਆ	(D) ਆ
13.	ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ/ਵਸਤੁਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਹੈ:
(A) ਦੁੱਧ	(B) ਸ਼੍ਰੇਣੀ
(C) ਗਾਂ	(D) ਧਰਤੀ
14.	ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(A) ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ	(B) ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ
(C) ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ	(D) ਸੰਜੁਗਤ ਕਿਰਿਆ
15.	ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ 'ਫਲਿਟ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(A) ਲੇਖੇ ਦੀ ਮੱਦ	(B) ਪੁਸਤਿਕਾ
(C) ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ	(D) ਮਿਸਲ
16.	Note: Give the right option for each of the following questions. "To be in the running" means
(A) to be escaping from the law	(B) to be in a good position to achieve something
(C) to be included in an athletics team	(D) to be in a very difficult situation
17.	The correct synonym for "fiendish" would be
(A) comical	(B) friendly
(C) savage	(D) supportive
18.	We are trying to make sure that the work is shared _____ equally.
(A) in	(B) off
(C) out	(D) with
19.	The meaning of the word "placid" is
(A) local	(B) distant
(C) angry	(D) calm



2 of 15
 617 → Sweet and cold
 735 → Lassi is sweet
 263 → Coffee is cold
 7 → Sweet
 3 → is
 5 → Lassi

20.	You should praise her only when she deserves it. Which part of speech is the word "only" in this sentence?	(A) adjective	(B) adverb
		(C) preposition	(D) conjunction
21.	Which of the following is used in EBCDIC? / EBCDIC ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	(A) Super Computers/ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ	(B) Main Frames/ ਮੇਨਫਰੇਮ
		(C) Machine Codes / ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ	(D) Programming / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ
22.	Which of the following defines the assigned ordering among the characters used by the computer? / ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?	(A) Accumulation/ ਅਕਿਉਮੀਲੇਸ਼ਨ	(B) Sorting / ਸੋਰਟਿੰਗ
		(C) Collating Sequence/ ਕੋਲੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰਮ	(D) Unicode / ਯੂਨੀਕੋਡ
23.	What is the port number of POP? POP ਦਾ ਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ?	(A) 35	(B) 43
		(C) 110	(D) 85
24.	Which of the following layer isn't present in the TCP/IP model but is included in the OSI model? ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ TCP/IP ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ OSI ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?	(A) Network Layer / ਨੈਟਵਰਕ ਪਰਤ	(B) Session Layer/ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰਤ
		(C) Application Layer/ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਤ	(D) Transport Layer/ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਤ
25.	Which of the following is known as a set of entities of the same type that share same properties, or attributes? ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?	(A) Relation set/ ਸਬੰਧ ਸੈੱਟ	(B) Tuples/ ਟਪਲਸ
		(C) Entity set/ ਇਕਾਈ ਸੈੱਟ	(D) Entity Relation model/ ਇਕਾਈ ਸਬੰਧ ਮਾਡਲ
26.	_____ is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record. _____ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ।	(A) Primary Key / ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁੰਜੀ	(B) Foreign key/ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ
		(C) Super key/ ਸੁਪਰ ਕੁੰਜੀ	(D) Candidate key/ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੰਜੀ
27.	Which of the following is not an IoT platform? / ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ IoT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ?	(A) Amazon Web Services/ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ	(B) Microsoft Azure/ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਜ਼ੂਰ
		(C) Salesforce/ ਸੇਲਸਫੋਰਸ	(D) Flipkart/ ਫਲਿਪਕਾਰਟ
28.	Which of the following protocol is used to link all the devices in the IoT? / ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ IoT ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?	(A) HTTP	(B) UDP
		(C) Network	(D) TCP/IP
29.	Which of the below is not a part of the Test Plan? / ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?	(A) Schedule/ ਸੈਡਿਊਲ	(B) Risk/ ਰਿਸਕ
		(C) Incident Report / ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ	(D) Entry & Exit Criteria/ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡ

30.	The basic web services platform is a combination of _____ and _____ / ਮੂਲ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ _____ ਅਤੇ _____ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।	
	(A) CSS + HTTP	(B) XML + HTML
	(C) XML + HTTP	(D) CSS + JAVA
31.	Which of the following is not a type of database? / ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ?	
	(A) Hierarchical/ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ	(B) Network/ ਨੈੱਟਵਰਕ
	(C) Distributed/ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ	(D) Decentralized/ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ
32.	Which of the following is generally used for performing tasks like creating the structure of the relations, deleting relation? / ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?	
	(A) DML(Data Manipulation Language)/ DML(ਡੇਟਾ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ)	(B) Query/ ਕੁਏਰੀ
	(C) Relational Schema/ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮਾ	(D) DDL(Data Definition Language)/ DDL(ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ)
33.	The values appearing in given attributes of any tuple in the referencing relation must likewise occur in specified attributes of at least one tuple in the referenced relation, according to _____ integrity constraint. / ਰੈਫਰੇਂਸਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ _____ ਅਖੰਡਤਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਦਰਭ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੂਪਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।	
	(A) Referential/ ਸੰਦਰਭਗਤ	(B) Primary/ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
	(C) Referencing/ ਰੈਫਰੇਂਸਿੰਗ	(D) Specific/ ਖਾਸ
34.	Which command is used to remove a relation from an SQL? / SQL ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?	
	(A) Drop table/ ਡਰਾਪ ਟੇਬਲ	(B) Delete/ ਡਿਲੀਟ
	(C) Purge/ ਪਰਜ	(D) Remove/ ਰਿਮੂਵ
35.	What is the function of the following command? Delete from r where P; ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? Delete from r where P;	
	(A) Clears entries from relation/ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ	(B) Deletes relation/ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
	(C) Deletes particular tuple from relation/ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਟਪਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ	(D) All of the above/ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ
36.	A major goal of the database system is to minimize the number of block transfers between the disk and memory. Which of the following helps in achieving this goal? / ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲਾਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?	
	(A) Secondary storage/ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ	(B) Storage/ ਸਟੋਰੇਜ
	(C) Catalog/ ਕੈਟਾਲਾਗ	(D) Buffer/ ਬਫਰ

37.	In the following Query, which of the following can be placed in the Query's blank portion to display the salary from highest to lowest amount, and sorting the employees name alphabetically? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਐਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾੱਟਣ ਲਈ ਕੁਐਰੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?	
	SELECT * FROM instructor ORDER BY salary _____, name _____;	
	(A) Ascending, Descending/ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਘੱਟਦਾ ਕ੍ਰਮ	(B) Asc, Desc
	(C) Desc, Asc	(D) All of the above/ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ
38.	Which of the following refers to the number of tuples in a relation? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੂਪਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?	
	(A) Entity/ ਐਂਟਿਟੀ	(B) Column/ ਕਾਲਮ
	(C) Cardinality/ ਕਾਰਡੀਨਲਿਟੀ	(D) None of the above/ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
39.	Consider a relation R(A,B,C,D,E) with the following functional dependencies: ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬੰਧ R(A, B, C, D, E) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: $ABC \rightarrow DE$ $D \rightarrow AB$ $A \rightarrow DE$ $AB \rightarrow DE$ $D \rightarrow AB$ $B \rightarrow DE$ $BC \rightarrow DE$ $C \rightarrow DE$ $AC \rightarrow DE$ The number of superkeys of R is	
	(A) 2	(B) 7
	(C) 10	(D) 12
40.	The property of a transaction that persists all the crashes is/ ਇੱਕ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲਦੀ ਹੈ	
	(A) Atomicity/ ਅਟੋਮੀਸਿਟੀ	(B) Durability/ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ
	(C) Isolation/ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ	(D) All of the above ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ
41.	Which of the following protocols ensures conflict serializability and safety from deadlocks? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?	
	(A) Two-phase locking protocol/ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਲਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ	(B) Time-stamp ordering protocol/ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਆਰਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
	(C) Graph based protocol/ ਗ੍ਰਾਫ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ	(D) None of the above/ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
42.	The length of an IPv6 address is? ਇੱਕ IPv6 ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ?	
	(A) 32 bits	(B) 64 bits
	(C) 128 bits	(D) 256 bits
43.	Which of the following IP address belongs class A? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ IP ਐਡਰੈੱਸ ਕਲਾਸ A ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?	
	(A) 121.12.12.248	(B) 130.12.12.248
	(C) 128.12.12.248	(D) 129.12.12.248
44.	Which of the following IP addresses can be used as loop-back addresses? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੂਪ-ਬੈਕ ਐਡਰੈੱਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?	
	(A) 0.0.0.0	(B) 127.0.0.1
	(C) 255.255.255.255	(D) 0.255.255.255

0-124

45.	The correct order of corresponding OSI layers for having functionalities of routing and reconciling machine representation differences with shared access resolution and ASCII test protocol is? ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਕਸੈਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ASCII ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਨੁਸਾਰੀ OSI ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਹੈ?	
	(A) Network, Physical, Transport, Data link/ ਨੈਟਵਰਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ	(B) Network, Physical, Data link, Application/ ਨੈਟਵਰਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
	•(C) Network, Presentation, Data link, Application/ ਨੈਟਵਰਕ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ	•(D) Network, Presentation, Physical, Transport/ ਨੈਟਵਰਕ, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
46.	Which of the following tasks is not done by the data link layer? /ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਪਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?	
	(A) framing/ ਫਰੇਮਿੰਗ	(B) error control/ ਤਰੁਟੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ
	(C) flow control/ ਵਹਾਅ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ	•(D) channel coding/ ਚੈਨਲ ਕੋਡਿੰਗ
47.	Which of the following is the multiple access protocol for channel access control? / ਚੈਨਲ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ?	
	(A) CSMA/CD	(B) CSMA/CA
	•(C) Both CSMA/CD & CSMA/CA	(D) HDLC
48.	The technique of temporarily delaying outgoing acknowledgements so that they can be hooked onto the next outgoing data frame is called _____ / ਆਉਟਗੋਇੰਗ ਐਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਟਗੋਇੰਗ ਡਾਟਾ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ _____ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।	
	•(A) piggybacking/ ਪਿਗੀਬੈਕਿੰਗ	(B) cyclic redundancy check/ ਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਚੈਕ
	(C) Fletcher's checksum/ ਫਲੈਚਰਜ਼ ਚੈਕਸਮ	(D) parity check/ ਪੈਰਿਟੀ ਚੈਕ
49.	ICMP is primarily used for _____ / ICMP ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ _____ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	
	(A) error and diagnostic functions/ ਐਰਰ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼	(B) addressing/ ਐਡਰੈਸਿੰਗ
	(C) forwarding/ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ	•(D) routing/ ਰੂਟਿੰਗ
50.	User datagram protocol is called connectionless because _____ / ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ _____	
	•(A) all UDP packets are treated independently by transport layer/ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ UDP ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵੇਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	(B) it sends data as a stream of related packets/ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
	(C) it is received in the same order as sent order/ ਇਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	(D) it sends data very quickly/ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
51.	Which of the following delay is faced by the packet in travelling from one end system to another? ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?	
	(A) Propagation delay/ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇਰੀ	(B) Queuing delay/ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
	(C) Transmission delay/ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਰੀ	•(D) All of the above/ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ

52.	The default connection type used by HTTP is _____ / HTTP ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਮ _____ ਹੈ	
	(A) Persistent/ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ	(B) Non-persistent/ ਨਾਨ-ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ
	(C) Can be either persistent or non-persistent depending on connection request/ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ	(D) None of the mentioned/ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
53.	To access the services of the operating system, the interface is provided by the _____ / ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਟਰਫੇਸ _____ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	
	(A) Library/ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ	(B) System calls/ ਸਿਸਟਮ ਕਾਲਾਂ
	(C) Assembly instructions/ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼	(D) API/ ਏ.ਪੀ.ਆਈ
54.	Which one of the following is not true? / ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?	
	(A) kernel remains in the memory during the entire computer session/ ਕਰਨਲ ਪੂਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ	(B) kernel is made of various modules which can not be loaded in running operating system/ ਕਰਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
	(C) kernel is the first part of the operating system to load into memory during booting/ ਕਰਨਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਬੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	(D) kernel is the program that constitutes the central core of the operating system/ ਕਰਨਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
55.	In a timeshare operating system, when the time slot assigned to a process is completed, the process switches from the current state to? / ਟਾਈਮਸ਼ੇਅਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?	
	(A) Suspended state/ ਮੁਅੱਤਲ ਸਥਿਤੀ	(B) Run state/ ਰਨ ਸਥਿਤੀ
	(C) Ready state/ ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ	(D) Terminate state/ ਟਰਮੀਨੇਟ ਸਥਿਤੀ
56.	For an effective operating system, when to check for deadlock? / ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?	
	(A) every time a resource request is made at fixed time intervals/ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬੇਨਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ	(B) at fixed time intervals/ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ
	(C) every time a resource request is made/ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ	(D) none of the above/ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
57.	The operating system maintains a _____ table that keeps track of how many frames have been allocated, how many are there, and how many are available./ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ _____ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਟਰੈਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਰੇਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।	
	(A) memory/ ਮੈਮੋਰੀ	(B) mapping/ ਮੈਪਿੰਗ
	(C) page/ ਪੇਜ	(D) frame/ ਫਰੇਮ

58.	On systems where there are multiple operating system, the decision to load a particular one is done by _____ / ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ _____ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	(A) process control block/ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਲਾਕ	(B) file control block/ ਫਾਇਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਲਾਕ
		(C) boot loader/ ਬੂਟ ਲੋਡਰ	(D) bootstrap/ ਬੂਟਸਟਰੇਪ
59.	In Unix, which system call creates the new process?/ ਯੂਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?	(A) create/ ਕਰੀਏਟ	(B) fork/ ਫੋਰਕ
		(C) new/ ਨਿਊ	(D) none of the mentioned/ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
60.	The interval from the time of submission of a process to the time of completion is termed as _____ / ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ _____ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।	(A) waiting time/ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ	(B) turnaround time/ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
		(C) response time/ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਸਮਾਂ	(D) throughput/ ਥ੍ਰੂਪੁੱਟ
61.	Which scheduling algorithm is defined in Time quantum?/ ਸਮਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?	(A) shortest job scheduling algorithm/ ਨਿਯੁਤਤਮ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ	(B) round robin scheduling algorithm/ ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ
		(C) priority scheduling algorithm/ ਪਰਾਇਰਿਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ	(D) multilevel queue scheduling algorithm/ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਕਿਊ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ
62.	Banker's algorithm is used? / ਬੈਂਕਰਜ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?	(A) To prevent deadlock/ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ	(B) To deadlock recovery/ ਡੈੱਡਲਾਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
		(C) To solve the deadlock/ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ	(D) None of these/ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
63.	The time taken to move the disk arm to the desired cylinder is called the _____ / ਡਿਸਕ ਆਰਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ _____ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।	(A) positioning time/ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮਾਂ	(B) random access time/ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਸਮਾਂ
		(C) seek time/ ਸੀਕ ਸਮਾਂ	(D) rotational latency/ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਲੈਟੈਂਸੀ
64.	In the _____ algorithm, the disk arm starts at one end of the disk and moves toward the other end, servicing requests till the other end of the disk. At the other end, the direction is reversed and servicing continues./ _____ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕ ਆਰਮ ਡਿਸਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।	(A) LOOK/ ਲੁਕ	(B) SCAN/ ਸਕੈਨ
		(C) C-SCAN/ ਸੀ-ਸਕੈਨ	(D) C-LOOK/ ਸੀ-ਲੁਕ
65.	Which one of the following is not a secondary storage?/ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ?	(A) Magnetic disks/ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ	(B) Magnetic tapes/ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ
		(C) RAM/ ਰੈਮ	(D) None of the mentioned/ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

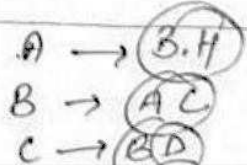
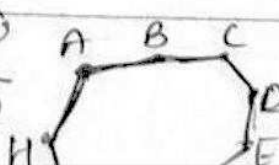
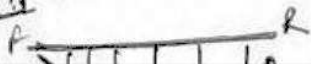
66.	RAID level 1 refers to _____ / RAID ਪੱਧਰ 1 _____ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
	(A) disk arrays with striping/ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕ ਐਰੇ (B) disk mirroring/ ਡਿਸਕ ਮਿਰਰਿੰਗ
	(C) both disk arrays with striping and disk mirroring/ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕ ਐਰੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਮਿਰਰਿੰਗ ਦੋਵੇ (D) none of the mentioned/ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
67.	Which of the following commands is used to save any transaction permanently into the database?/ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
	(A) Commit/ ਕਮਿਟ (B) Rollback/ ਰੋਲਬੈਕ
	(C) Savepoint/ ਸੇਵਪੁਆਇੰਟ (D) None of the above/ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
68.	Which one of the following statements about normal forms is FALSE?/ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ?
	(A) BCNF is stricter than 3 NF/ 3 NF ਨਾਲੋਂ BCNF ਸਖ਼ਤ ਹੈ (B) Lossless, dependency-preserving decomposition into 3 NF is always possible/ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਭਰਤਾ - 3 NF ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
	(C) Loss less, dependency – preserving decomposition into BCNF is always possible/ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਭਰਤਾ - BCNF ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (D) Any relation with two attributes is BCNF/ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ BCNF ਹੈ
69.	What address identifies a process on a host?/ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਕ ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
	(A) Physical address (MAC)/ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਰੈਸ (MAC) (B) Logical address (IP)/ ਲੋਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸ (IP)
	(C) Port address/ ਪੋਰਟ ਐਡਰੈਸ (D) Specific address/ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਡਰੈਸ
70.	Decryption and Encryption of data are the responsibility of which of the following layer?/ ਡਾਟਾ ਦੀ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?
	(A) Session layer/ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰਤ (B) Network layer/ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਰਤ
	(C) Transport layer/ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਤ (D) Presentation layer/ ਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਪਰਤ
71.	How many bits are needed to store one BCD digit?/ ਇੱਕ BCD ਅੰਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
	(A) 2 bits (B) 4 bits
	(C) 3 bits (D) 1 bit
72.	Which of these sets of logic gates are known as universal gates?/ ਲਾਜਿਕ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
	(A) XOR, NAND, OR (B) OR, NOT, XOR
	(C) NOR, NAND, XNOR (D) NOR, NAND
73.	In the toggle mode, a JK flip-flop has/ ਟੌਗਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ JK ਫਲਿੱਪ-ਫਲਾਪ ਵਿੱਚ J, K ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ?
	(A) J = 0, K = 1 (B) J = 1, K = 1
	(C) J = 0, K = 0 (D) J = 1, K = 0

74. 2's complement of 1011011 is/ 1011011 ਦਾ 2's complement ਕੀ ਹੈ
 (A) 0100011 (B) 0110101
 (C) 0100011 (D) 0100101
75. A digital circuit that can store only one bit is a/ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਟ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ
 (A) Register (B) NOR gate
 (C) Flip-flop (D) XOR gate
76. DeMorgan's Law states that/ ਡੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
 (A) $(A+B)' = A'B$ (B) $(AB)' = A' + B'$
 (C) $(AB)' = A' + B$ (D) $(AB)' = A + B$
77. The Minterms for four variables/ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਲਈ ਮਿਨਟਰਮਜ਼
 (A) 8 (B) 16
 (C) 2 (D) 1
78. The result " $X + XY = X$ " follows which of these laws?/ ਨਤੀਜਾ " $X + XY = X$ " ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 (A) Consensus law/ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਯਮ (B) Distributive law/ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਯਮ
 (C) Duality law/ ਦਵੈਤ ਨਿਯਮ (D) Absorption law/ ਸੋਖਣ ਨਿਯਮ
79. The largest two digit hexadecimal number is _____ / ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਕਸਾਡੇਸੀਮਲ ਸੰਖਿਆ _____ ਹੈ
 (A) $(FE)_{16}$ (B) $(FD)_{16}$
 (C) $(FF)_{16}$ (D) $(EF)_{16}$
80. The prime implicant which has at least one element that is not present in any other implicant is known as _____ / ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਮਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੱਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਪਲੀਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ _____ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 (A) Essential Prime Implicant/ ਇਸੇਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਪਲੀਕੈਂਟ (B) Implicant/ ਇੰਪਲੀਕੈਂਟ
 (C) Complement/ ਪੁਰਕ (D) Prime Complement/ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੁਰਕ
81. Which one of the following is not the application of the stack data structure/ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਕ ਡਾਟਾ ਬਣਤਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
 (A) String reversal (B) Recursion
 (C) Backtracking (D) Asynchronous data transfer
82. Which data structure is required to convert the infix to prefix notation? ਇਨਫਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਬਣਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
 (A) Stack (B) Linked List
 (C) Binary Tree (D) Queue
83. Which of the following is the prefix form of $A+(B*C)$? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ $A+B*C$ ਦਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਰੂਪ ਹੈ?
 (A) $A+(BC*)$ (B) $+AB*C$
 (C) $ABC+*$ (D) $+A*BC$

1011011 (15)
 0100100
 $(A+B)' = A'B$
 $A' + B'$
 D C B A
 A B C D

84.	If the elements '1', '2', '3' and '4' are added in a stack, what would be the order for the removal? ਜੇਕਰ ਤੱਤ '1', '2', '3' ਅਤੇ '4' ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
(A) 1234	(B) 2134
(C) 4321	(D) None of above
85.	Which one of the following is the overflow condition if the linear queue is implemented using an array with a size MAX_SIZE? ਜੇਕਰ ਰੇਖਿਕ ਕਤਾਰ ਨੂੰ MAX_SIZE ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਓਵਰਫਲੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
(A) rear = front	(B) rear = front + 1
(C) rear = MAX_SIZE - 1	(D) rear = MAX_SIZE
86.	The time complexity of enqueue operation in Queue is ____ / ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਕਿਊਓ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਗੁੰਝਲਤਾ ਹੈ ____
(A) O(1)	(B) O(n)
(C) O(logn)	(D) O(nlogn)
87.	Which of the following properties are obeyed by all three tree - traversals? ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਟ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਵਰਸਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(A) Left subtrees are visited before right subtrees/ ਖੱਬੇ ਸਬਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਸਬਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	(B) Right subtrees are visited before left subtrees/ ਖੱਬੇ ਸਬਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਸਬਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(C) Root node is visited before left subtree/ ਰੂਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸਬਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ	(D) Root node is visited before right subtree/ ਰੂਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਸਬਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
88.	The number of elements in the adjacency matrix of a graph having 7 vertices is ____ / 7 ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ____ ਹੈ
(A) 7	(B) 14
(C) 36	(D) 49
89.	In a max-heap, the element with the greatest key is always in the which node? ਅਧਿਕਤਮ-ਹੀਪ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੰਜੀ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
(A) Leaf node/ ਲੀਫ ਨੋਡ	(B) First node of left sub tree/ ਖੱਬੇ ਸਬਟ੍ਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਡ
(C) root node/ ਰੂਟ ਨੋਡ	(D) First node of right sub tree/ ਸੱਜੇ ਸਬਟ੍ਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਡ
90.	Which of the following is false about a binary search tree? ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਟ੍ਰੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ?
(A) The left child is always lesser than its parent/ ਖੱਬਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	(B) The right child is always greater than its parent/ ਸੱਜਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(C) The left and right sub-trees should also be binary search trees/ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਸਬਟ੍ਰੀ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਖੋਜ ਬਿਰਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ	(D) In order/sequence gives decreasing order of elements/ ਕ੍ਰਮ ਲੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ

REAR FRONT



91. Which of the following service allows a user to log in to another computer somewhere on the Internet?/ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
- (A) e-mail/ ਈ-ਮੇਲ (B) UseNet/ ਯੂਜ਼ਨੈੱਟ
(C) Telnet/ ਟੈਲਨੈੱਟ (D) FTP
92. Which of the following is the smallest unit of data in a computer?/ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
- (A) Bit (B) KB
(C) Nibble (D) Byte
93. The 'heart' of the processor which performs many different operations _____ / ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ 'ਦਿਲ' ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ _____
- (A) Arithmetic and logic unit (B) Motherboard
(C) Control Unit (D) Memory
94. Which one of the following groups contains graphical file extensions?/ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
- (A) JPG, CPX, GCM (B) GIF, TCE, WMF
(C) TCP, JPG, BMP (D) JPG, GIF, BMP
95. Which of the following values is the correct value of this hexadecimal code ABCDEF?/ ਇਹ ਹੈਕਸਾਡੀਸੀਮਲ ਕੋਡ ABCDEF ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
- (A) 11259375 (B) 11259379
(C) 11259312 (D) 11257593
96. The speed of a modern printer is generally measured in _____ / ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ _____ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- (A) LPS (B) MMS
(C) PPS (D) DPI
97. In which of the following computer-generation vacuum tubes were used?/ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ?
- (A) First-generation (B) Second-generation
(C) Third-generation (D) Fourth-generation
98. Which of the following address is generated by CPU?/ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ CPU ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- (A) Logical address (B) Physical address
(C) Actual address (D) Simple address
99. What is the output of this statement "printf("%d", (a++))"?/ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ _____
- (A) The value of (a + 1) (B) The current value of a
(C) Error message (D) Garbage
100. Which is a valid C expression?/ ਇੱਕ ਉਚਿਤ C ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
- (A) int my_num = 100,000; (B) int my_num = 100000;
(C) int my_num = 1000; (D) int \$my_num = 10000;

101.	What is #include <stdio.h>? / #include <stdio.h> ਕੀ ਹੈ?	
	(A) Preprocessor directive/ ਪ੍ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ	(B) Inclusion directive/ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ
	(C) File inclusion directive/ ਫਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ	(D) None of the mentioned/ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
102.	What will be the output of the following C code?/ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ C ਕੋਡ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?	
	<pre> 1. #include <stdio.h> 2. int main() 3. { 4. int y = 10000; 5. int y = 34; 6. printf("Hello World! %d\n", y); 7. return 0; 8. }</pre>	34
	(A) Compile time error	(B) Hello World! 34
	(C) Hello World! 1000	(D) Hello World! followed by a junk value
103.	What will be the final value of x in the following C code?/ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ C ਕੋਡ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਅੰਤਮ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?	
	<pre> 1. #include <stdio.h> 2. void main() 3. { 4. int x = 5 * 9 / 3 + 9; 5. }</pre>	579
	(A) 3.75	(B) Depends on compiler/ ਕੰਪਾਈਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
	(C) 24	(D) 3
104.	What will be the output of the following C code?/ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ C ਕੋਡ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?	
	<pre> 1. #include <stdio.h> 2. void main() 3. { 4. double k = 0; 5. for (k = 0.0; k < 3.0; k++) 6. printf("Hello"); 7. }</pre>	
	(A) Run time error/ ਰੰਨਟਾਈਮ ਐਰਰ	(B) Hello is printed thrice/ ਹੈਲੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਛਪਿਆ ਹੈ
	(C) Hello is printed twice/ ਹੈਲੋ ਦੋ ਵਾਰ ਛਪਿਆ ਹੈ	(D) Hello is printed infinitely/ ਹੈਲੋ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਛਪਿਆ ਹੈ
105.	Which one of the following is a loop construct that will always be executed once?/ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੂਪ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?	
	(A) for	(B) while
	(C) switch	(D) do while
106.	What is the correct syntax of doctype in HTML5? HTML5 ਵਿੱਚ ਡੋਕਟਾਈਪ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?	
	(A) </doctype html>	(B) <doctype html>
	(C) <doctype html!>	(D) <!doctype html>

107.	Which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML? HTML ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?	(A) head	(B) <h1>
		(C) <h6>	(D) heading
108.	Which HTML tag is used to insert an image? ਚਿੱਤਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ HTML ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?	(A) 	(B)
		(C)	(D)
109.	Which of the following tag is used to make the underlined text ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?	(A) <i>	(B) <u>
		(C) <u>	(D) <pre>
110.	Which data structure is the best for implementing a priority queue? ਪਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?	(A) Stack	(B) Linked list
		(C) Array	(D) Heap
111.	Durgabai Deshmukh was associated with which of the following? ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ?	(A) Maharashtra Mahila Sabha/ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ	(B) Andhra Mahila Sabha/ ਆਂਧਰਾ ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ
		(C) Bihar Mahila Sabha/ ਬਿਹਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ	(D) Kerala Mahila Sabha/ ਕੇਰਲ ਮਹਿਲਾ ਸਭਾ
112.	Which famous female nationalist leader was part of the Dandi March by Mahatma Gandhi? ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ?	(A) Sucheta Kriplani/ ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ	(B) Sarojini Naidu/ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ
		(C) Indira Gandhi/ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ	(D) Kasturba Gandhi/ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ
113.	Who was the president of the famous Gaya Session of Congress held in 1922/ 1922 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਯਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ?	(A) Jawaharlal Nehru/ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ	(B) Rajendra Prasad/ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
		(C) Motilal Nehru/ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ	(D) Chitranjan Das/ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ
114.	What was famously called the "Poor man's Struggle" by Mahatma Gandhi? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ "ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼" ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ?	(A) Dandi March/ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ	(B) Non-Cooperation Movement/ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ
		(C) Civil Disobedience Movement/ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ	(D) Round Table Conference/ ਰੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ
115.	Who among the following was the first Muslim president of INC? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ INC ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ?	(A) Mohammad Ali Jinnah/ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾਹ	(B) Saifuddin Kichlew/ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ
		(C) Badruddin Tyabji/ ਬਦਰੁਦੀਨ ਤਯਬਜੀ	(D) Aga Khan/ ਆਗਾ ਖ਼ਾਨ

116.	Which of the following trophies is not related to <u>Cricket</u> in India? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਫੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?	
	•(A) Deodhar Trophy/ ਦਿਉਧਰ ਟਰਾਫੀ	(B) Irani Cup/ ਇਰਾਨੀ ਕੱਪ
	(C) Ranji Trophy/ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ	(D) Santosh Trophy/ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰਾਫੀ
117.	The Super Seven medals had been won by India at the Tokyo Olympics in which order? ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰ ਸੱਤ ਮੈਡਲ ਕਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ:	
	(A) 2 Gold 2 Silver 3 Bronze	•(B) 1 Gold 2 silver 4 bronze
	(C) 3 gold 2 silver 2 bronze	(D) 1 gold 3 silver 3 bronze
118.	The highest number of medals were won by which country at the Commonwealth Games 2022? ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ?	
	(A) India	(B) China
	•(C) Australia	(D) USA
119.	Who among the following is not associated with football in India? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?	
	(A) Manisha Kalyan	(B) Sanju Yadav
	(C) Bala Devi	•(D) Smriti Mandhana
120.	The term Putting is associated with which game? ਪੁਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?	
	(A) Hockey	(B) Football
	(C) Chess	•(D) Golf